(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216830749 U
(45)授权公告日 2022.06.28

(21)申请号 202123108299.7

(22)申请日 2021.12.13

(73)专利权人 上海轩本工业设备有限公司
地址 201619 上海市松江区洞泾镇沈砖公路5555号2幢北楼1-2层

(72)发明人 李文辉

(74)专利代理机构 北京中索知识产权代理有限公司 11640
专利代理师 郭瑞

(51)Int.Cl.
B25H 1/02(2006.01)
B25H 1/14(2006.01)
B25H 1/16(2006.01)

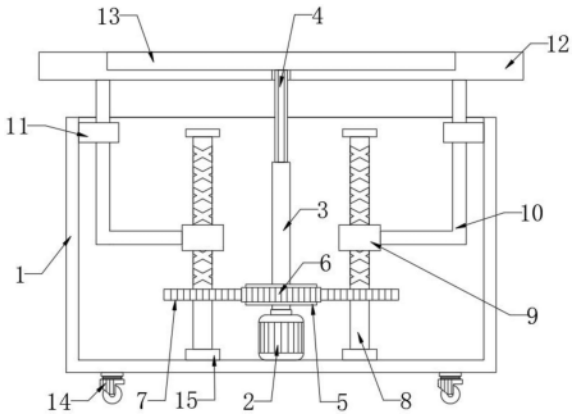
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种码垛机用可升降式维修平台

(57)摘要

本实用新型涉及维修平台技术领域，尤其涉及一种码垛机用可升降式维修平台。其技术方案包括：调节箱以及调节箱上方的平台板，所述调节箱的底部内壁安装有伺服电机，所述平台板的内部转动连接有载台板，载台板的底部固定连接有花键杆，所述伺服电机的输出轴固定连接有花键筒，且花键筒套设在花键杆的外围，花键筒的底端外围安装有棘轮，棘轮的外围固定套设有外齿环，所述调节箱的底部内壁转动连接有两个往复丝杆，往复丝杆的底端外围固定套设有与外齿环啮合传动的齿盘，齿盘的外围转动连接有丝杆套，丝杆套的外壁固定连接有L形固定杆。本实用新型解决了现有维修平台高度固定、无法转动，不便于维修人员使用的问题。



CN 216830749 U

1.一种码垛机用可升降式维修平台,包括调节箱(1)以及调节箱(1)上方的平台板(12),所述调节箱(1)的底部内壁安装有伺服电机(2),其特征在于:所述平台板(12)的内部转动连接有载台板(13),载台板(13)的底部固定连接有花键杆(4),所述伺服电机(2)的输出轴固定连接有花键筒(3),且花键筒(3)套设在花键杆(4)的外围,花键筒(3)的底端外围安装有棘轮(5),棘轮(5)的外围固定套设有外齿环(6),所述调节箱(1)的底部内壁转动连接有两个往复丝杆(8),往复丝杆(8)的底端外围固定套设有与外齿环(6)啮合传动的齿盘(7),齿盘(7)的外围转动连接有丝杆套(9),丝杆套(9)的外壁固定连接有L形固定杆(10),且L形固定杆(10)的顶端和平台板(12)的底部固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种码垛机用可升降式维修平台,其特征在于,所述调节箱(1)的底部四角处均固定安装有万向轮(14)。

3.根据权利要求1所述的一种码垛机用可升降式维修平台,其特征在于,所述平台板(12)的顶部开设有圆形安装槽,所述载台板(13)转动连接在圆形安装槽内。

4.根据权利要求3所述的一种码垛机用可升降式维修平台,其特征在于,所述调节箱(1)的底部内壁固定连接有两个轴承(15),两个轴承(15)的内环分别固定套设在两个往复丝杆(8)的底端外围。

5.根据权利要求1或3所述的一种码垛机用可升降式维修平台,其特征在于,所述调节箱(1)的内部左壁以及内部右壁均固定连接有导向套(11),两个所述L形固定杆(10)分别活动贯穿两个导向套(11)。

6.根据权利要求5所述的一种码垛机用可升降式维修平台,其特征在于,所述平台板(12)的中部开设有圆形通孔,且圆形通孔和圆形安装槽相连通,所述花键杆(4)的顶端贯穿圆形通孔。

一种码垛机用可升降式维修平台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及维修平台技术领域，尤其涉及一种码垛机用可升降式维修平台。

背景技术

[0002] 码垛机在维修零件时常用到维修平台，但是现有维修平台高度固定，不能根据工作人员的身高进行调整，此外，在对码垛机零件检修时需要不时的对其进行搬动旋转，现有的维修平台不具有旋转的功能，使得工作人员的劳动强度较大。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对背景技术中存在的问题，提出一种码垛机用可升降、可转动的维修平台。

[0004] 本实用新型的技术方案：一种码垛机用可升降式维修平台，包括调节箱以及调节箱上方的平台板，所述调节箱的底部内壁安装有伺服电机，所述平台板的内部转动连接有载台板，载台板的底部固定连接有花键杆，所述伺服电机的输出轴固定连接有花键筒，且花键筒套设在花键杆的外围，花键筒的底端外围安装有棘轮，棘轮的外围固定套设有外齿环，所述调节箱的底部内壁转动连接有两个往复丝杆，往复丝杆的底端外围固定套设有与外齿环啮合传动的齿盘，齿盘的外围转动连接有丝杆套，丝杆套的外壁固定连接有L形固定杆，且L形固定杆的顶端和平台板的底部固定连接。

[0005] 优选的，所述调节箱的底部四角处均固定安装有万向轮。

[0006] 优选的，所述平台板的顶部开设有圆形安装槽，所述载台板转动连接在圆形安装槽内。

[0007] 优选的，所述调节箱的底部内壁固定连接有两个轴承，两个轴承的内环分别固定套设在两个往复丝杆的底端外围。

[0008] 优选的，所述调节箱的内部左壁以及内部右壁均固定连接有导向套，两个所述L形固定杆分别活动贯穿两个导向套。

[0009] 优选的，所述平台板的中部开设有圆形通孔，且圆形通孔和圆形安装槽相连通，所述花键杆的顶端贯穿圆形通孔。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益的技术效果：

[0011] 1：通过正向运行伺服电机带动花键筒、棘轮以及外齿环转动，啮合传动下带动两个往复丝杆转动，从而可带动L形固定杆进行升降，这样就达到自动调节高度的目的，便于不同身高的工作人员进行维修工作。

[0012] 2：通过反向运行伺服电机带动花键筒转动，在棘轮作用下外齿环不转动，使得平台板和载台板的整体高度不便，同时花键筒转动带动花键杆和载台板转动，这样就达到自动旋转放置在载台板上方的零件，降低了工作人员的劳动强度。

附图说明

[0013] 图1给出本实用新型一种实施例的正视结构剖切图；

[0014] 图2为图1中棘轮的俯视结构示意图。

[0015] 附图标记：1、调节箱；2、伺服电机；3、花键筒；4、花键杆；5、棘轮；6、外齿环；7、齿盘；8、往复丝杆；9、丝杆套；10、L形固定杆；11、导向套；12、平台板；13、载台板；14、万向轮；15、轴承。

具体实施方式

[0016] 下文结合附图和具体实施例对本实用新型的技术方案做进一步说明。

[0017] 实施例一

[0018] 如图1-2所示，本实用新型提出的一种码垛机用可升降式维修平台，包括调节箱1以及调节箱1上方的平台板12，调节箱1的底部内壁安装有伺服电机2，伺服电机2的输出轴固定连接有花键筒3，花键筒3的底端外围安装有棘轮5，棘轮5的外围固定套设有外齿环6，调节箱1的底部内壁转动连接有两个往复丝杆8，往复丝杆8的底端外围固定套设有与外齿环6啮合传动的齿盘7，齿盘7的外围转动连接有丝杆套9，丝杆套9的外壁固定连接有L形固定杆10，且L形固定杆10的顶端和平台板12的底部固定连接。

[0019] 本实施例中：调节箱1的底部四角处均固定安装有万向轮14，这样可方便装置整体的移动；调节箱1的底部内壁固定连接有两个轴承15，两个轴承15的内环分别固定套设在两个往复丝杆8的底端外围，往复丝杆8通过轴承15和调节箱1的底部内壁转动连接；调节箱1的内部左壁以及内部右壁均固定连接有导向套11，两个L形固定杆10分别活动贯穿两个导向套11，L形固定杆10在升降的过程中，导向套11起着对L形固定杆10导向的作用，保证升降的稳定性。

[0020] 首先通过万向轮14将维修平台移动至合适的位置，然后根据维修工作人员的身高，正向运行伺服电机2，带动花键筒3、棘轮5以及外齿环6转动，在外齿环6和齿盘7的啮合传动下带动两个往复丝杆8转动，两个往复丝杆8转动带动丝杆套9上下移动，在L形固定杆10的连接下，从而带动平台板12进行升降运动，这样就可以将平台板12的高度升降至维修工作人员工作舒适的高度，方便工作人员的维修工作。

[0021] 实施例二

[0022] 如图1-2所示，本实用新型提出的一种码垛机用可升降式维修平台，相较于实施例一，本实施例还包括平台板12，平台板12的内部转动连接有载台板13，载台板13的底部固定连接有花键杆4，且花键筒3套设在花键杆4的外围。

[0023] 本实施例中：平台板12的顶部开设有圆形安装槽，载台板13转动连接在圆形安装槽内，平台板12的中部开设有圆形通孔，且圆形通孔和圆形安装槽相连通，花键杆4的顶端贯穿圆形通孔。

[0024] 当高度调节好之后，将待维修的零件放置在载台板13上，通过反向运行伺服电机2带动花键筒3转动，在棘轮5作用下外齿环6不转动，使得平台板12和载台板13的整体高度不便，同时花键筒3转动带动花键杆4和载台板13转动，这样就达到自动旋转放置在载台板13上方的零件，降低了工作人员的劳动强度。

[0025] 上述具体实施例仅仅是本实用新型的几种优选的实施例，基于本实用新型的技术

方案和上述实施例的相关启示，本领域技术人员可以对上述具体实施例做出多种替代性的改进和组合。

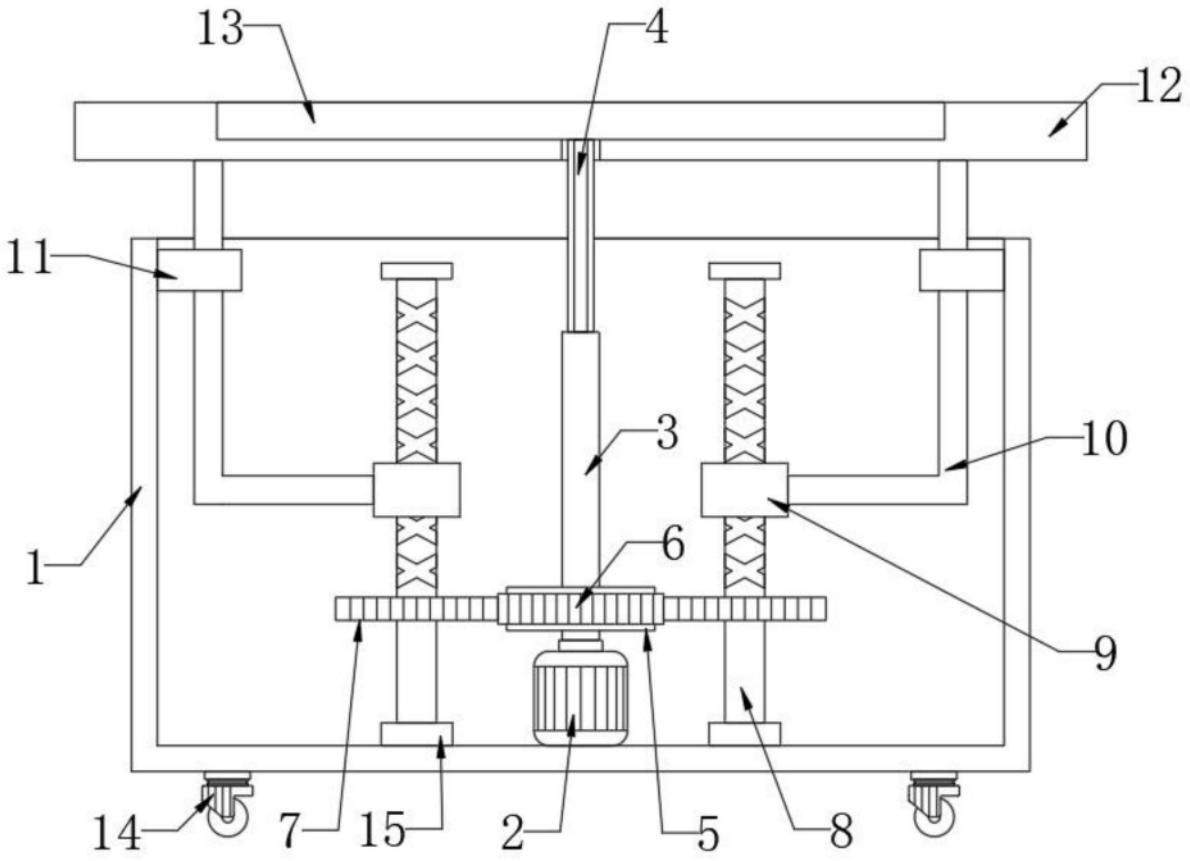


图1

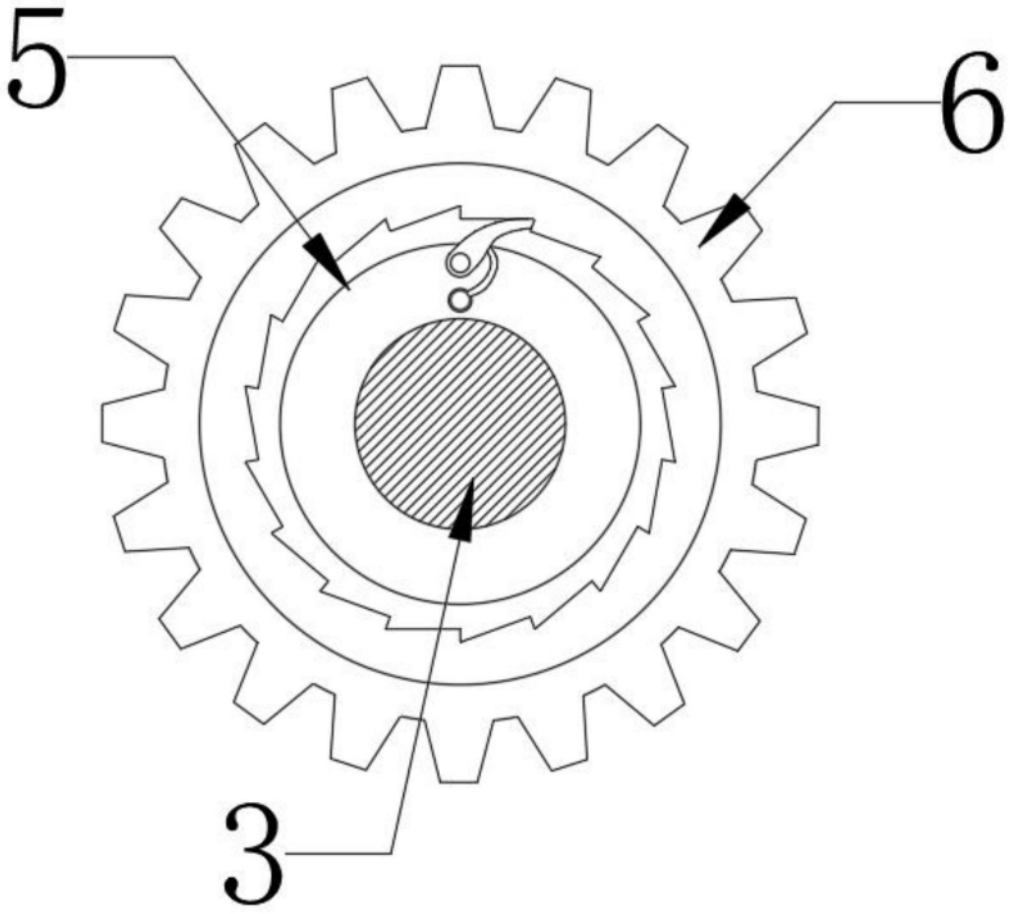


图2